

Fisica

Lezione 1:

Introduzione e problemi di Fermi

Alberto Stabile



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Dipartimento di Informatica "Giovanni degli Antoni"

E-mail: alberto.stabile@unimi.it

Milano, 24 settembre 2025

Obiettivi del corso

- Comprensione e dominio di concetti chiave della fisica
- Approccio fisico al problem solving
- Progetti computazionali per studenti avanzati

Struttura del corso

Parte 1: Contenuti teorici

- **Corpus nozionistico:** Cenni di meccanica e idrodinamica utili per la fisica nei video game, app e realtà virtuale, cenni di fisica statistica, e teoria dell'informazione, problemi di informatica

Parte 2: Approccio al problem solving tramite strumenti tipici della Fisica

- Modellizzazione, semplificazione e descrizione matematica di sistemi empirici
- Incrementare capacità di analisi
- Consulting
- Data science

- **Lezioni:**

- ▶ Mercoledì, 14:30-16:30 in Aula Scatturin
- ▶ Giovedì, 14:30-16:30 in Aula Scatturin

- **Lezioni in reverse teaching:**

- ▶ Partecipazione attiva: saranno gli studenti a tenere alcuni pezzi di lezioni guidati dal docente, esercizi di gruppo
- ▶ Si tiene in presenza a meno di emergenze
- ▶ Garantita la fruibilità online con videolezioni
- ▶ Lezioni studiate per minimizzare la fruizione passiva
- ▶ Scambio materiale su ariel

Programma del Corso

- 1 **Fermi Problems.** Approccio Fisico al Problem Solving.
- 2 **Richiami di Matematica.** Vettori, Derivate, Integrali, ODE.
- 3 **Cinematica del Punto Materiale.** Definizioni base. Velocità, Accelerazione, Relatività Galileiana. Moti Base: uniforme, uniformemente accelerato, circolare uniforme.
- 4 **Dinamica Punto Materiale.** Leggi di Newton. Sistemi Base: caduta libera, proiettile, oscillatore armonico, piano inclinato, attrito, moto viscoso. Lavoro, Energia e teoremi di conservazione. Momento e teoremi di conservazione. Urti.
- 5 **Dinamica di Corpi Rigidi.** Centro di massa. Torque / momenti delle forze. Momenti di inerzia. Equazioni dinamiche corpo rigido / leggi di conservazione. Utilizzo in game physics.

Programma del Corso

- 6 **Analisi dimensionale.** Introduzione all'analisi dimensionale. Metodo di Rayleigh. Teorema Π di Buckingham. Applicazioni alla meccanica.
- 7 **Simulazione numerica di dinamica Newtoniana.** Integrazione equazioni dinamiche, Taylor, Runge-Kutta. Algoritmi base - esempi di simulazioni. Collision Detection / Urti. Semplificazioni di corpi rigidi complessi. Applicazioni in game physics.
- 8 **Elementi di meccanica dei fluidi.** Statica (Stevino, Archimede) Dinamica: Bernoulli / Moto Laminare. Numero di Reynolds. Effetti idrodinamici rilevanti per Aereo / Palla / Auto. Cenni di simulazione fluidi. Analisi dimensionale in idrodinamica.
- 9 **Probabilità (cenni).** Bernoulli trials e distribuzione binomiale. Random Walk. Processi di Poisson.
- 10 **Termodinamica Statistica (cenni).** Entropia e Informazione.

Materiale di Riferimento

- *David M. Bourg, Physics for Game Developers, O'Reilly.* I capitoli più legati agli argomenti svolti a lezione sono 1-4. I capitoli 5-17 sono utili per integrazioni per l'esame orale.)
- *La Fisica di Feynman Vol 1, Zanichelli - Feynman, Leighton, Sands Lectures on Physics 1.* I capitoli 1-7 sono un'introduzione concettuale alla Fisica, abbastanza discorsiva. I capitoli su argomenti trattati a lezione, ma anche utili per approfondimenti per la prova orale dell'esame, sono 8- 14 (meccanica), 18-20 (corpi rigidi), 21 (lezione) 22-24 (oscillatori), 39-41 (fisica statistica). La parte di idrodinamica si trova sul Volume 2, capitoli 40-41.)
- *Don S. Lemons: A student's guide to dimensional analysis. Cambridge University Press.* I capitoli trattati a lezione sono 1-3.
- MIT Courseware Classical Mechanics (Fall 2016)
<https://ocw.mit.edu/courses/8-01sc-classical-mechanics-fall-2016/> oppure un qualsiasi libro di testo standard, come Fundamentals of Physics I, R. Shankar, oppure Halliday Resnick

Struttura dell'Esame

Prova scritta: 6 esercizi aperti o due compitini con 4 esercizi (in itinere)

Prova orale facoltativa: Richiede un voto scritto maggiore di 16/30

Modalità di presentazione orale:

- Approfondimento teorico (voto maggiore al 18/30)
- Progetto con codice sorgente (voto maggiore al 18/30)
- Progetto con motore video game (voto maggiore al 18/30)

Consigli Utili per LaTeX e Redazione di Esercizi

- **Utilizzo di LaTeX:**

- ▶ Piattaforme consigliate: Overleaf
- ▶ Creazione di figure vettoriali: Inkscape

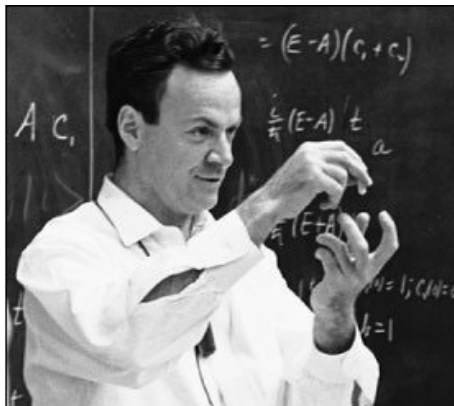
- **Best practices:**

- ▶ Nominare file con data e tema della lezione
- ▶ Evitare bitmap, preferire PDF per figure vettoriali

Contatti del docente

- **Nome:** Alberto Stabile
- **Dipartimento:** Fisica Aldo Pontremoli
- **Email:** alberto.stabile@unimi.it
- **Sede:** Via Celoria, 16 - 20133 Milano (MI)
- **Ufficio:** Secondo piano, Edificio LITA, Palazzo LITA (A/2/S9 - A/2/C9)
- **Telefono:** 02503 17395 / 02503 17459
- **Ricevimento studenti:** Da concordare preventivamente via email
- Gli avvisi relativi al corso (cambio aula/giorno/orario) e le informazioni saranno pubblicate su myAriel;

Richard Feynman



Richard Feynman, nel corso della sua carriera, ha spesso parlato dell'importanza dell'**amore** per l'insegnamento e per gli studenti. Una delle sue affermazioni chiave è che "Physics isn't the most important thing. Love is." Questo sottolinea che, nonostante la **sua passione per la fisica**, per Feynman l'amore – compreso quello per l'insegnamento e per gli studenti – fosse un principio fondamentale

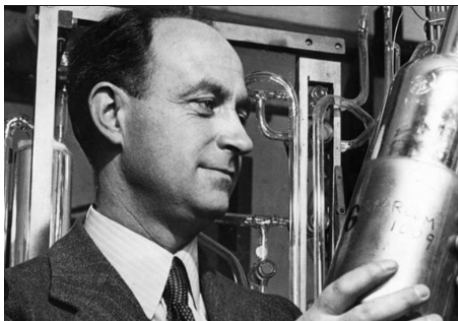
Quattro punti per apprendere nuovi concetti secondo Feynman (1/2)

- ❶ **Documentati con tutte le fonti disponibili** sull'argomento da capire. Annota ciò che impari dalle diverse fonti (libri, internet, lezioni), integra le informazioni così annotate, verifica la coerenza e segna eventuali problemi.
- ❷ **Pensa di insegnarlo a un bambino.** Dopo aver completato le note su un argomento, ripetilo per spiegarlo a delle persone che non conoscono l'argomento, ad esempio dei bambini. Ripeti il concetto usando parole possibilmente semplici, comprensibili a un bambino di 8 anni. Sottolinea i passaggi logici e gli aspetti importanti e motivanti. Emergeranno i punti e passaggi ancora oscuri, che richiedono un ulteriore sforzo di comprensione. Comprendi a pieno i concetti dietro le parole che non riesci a semplificare?

Quattro punti per apprendere nuovi concetti secondo Feynman (2/2)

- ➊ **Torna sui libri quando sei bloccato.** Il punto 2) permette di tornare sui passaggi logici non chiari. È utile farsi domande e formulare spiegazioni provvisorie, testandole. L'obiettivo è essere in grado di spiegare l'argomento da zero con semplicità, rigore e chiarezza, supportando ogni passaggio del discorso con un'argomentazione.
- ➋ **Organizza e semplifica, anche usando analogie.** I punti 2 e 3 permettono di generare una spiegazione articolata di ogni punto del discorso. È possibile ancora tornare sull'intero discorso per rendere scorrevoli i passaggi più difficili da digerire. È possibile fornire un'analogia semplice che permetta di catturare l'essenza del problema? Perché l'ipotetico pubblico dovrebbe trovare l'argomento interessante? Usa la visione di insieme acquisita per rendere il discorso comprensibile, interessante e scorrevole.

Chi è Enrico Fermi?



Enrico Fermi (Nobel per la Fisica 1938) fu uno scienziato italiano di fama mondiale. È noto per i suoi studi nell'ambito della **fisica nucleare** e per la sua partecipazione al **progetto Manhattan**, che portò alla realizzazione della bomba atomica.

Chi è Enrico Fermi?

- Fermi è famoso per la sua abilità sorprendente nei **calcoli approssimati**, svolti con pochi o nessun dato effettivo.
- Un esempio di questo approccio è la stima che Fermi fece della potenza della bomba atomica esplosa nel **Trinity test**, basata sul movimento di alcuni pezzi di carta fatti cadere dalla sua mano al passaggio dell'**onda d'urto**.

Questo approccio risolutivo ha preso il nome di **problema di Fermi**, **domanda di Fermi** o **stima di Fermi**.

Cosa è un problema di Fermi? (1/2)

Un problema di Fermi è un problema di stima progettato per insegnare il **problem solving** nella fisica.

- Il primo passo consiste nel fare **ipotesi motivate** sulle quantità che sembrano impossibili da calcolare, date le limitate informazioni disponibili.
- L'obiettivo non è ottenere una risposta "esatta", ma una risposta "**buona**" o migliore delle precedenti, basata sulle informazioni disponibili.

Cosa è un problema di Fermi? (2/2)

- La soluzione è un **processo iterativo**: si confrontano i risultati di una stima con quelli aspettati.
- Questa procedura evidenzia l'importanza dell'**approssimazione** per raffinare le assunzioni chiave.
- Quando si affronta un problema, è importante non fermarsi alla prima soluzione, ma chiedersi:
 - ▶ Ha senso questa soluzione?
 - ▶ Posso migliorarla?
 - ▶ Posso arrivare alla stessa soluzione in modi diversi?

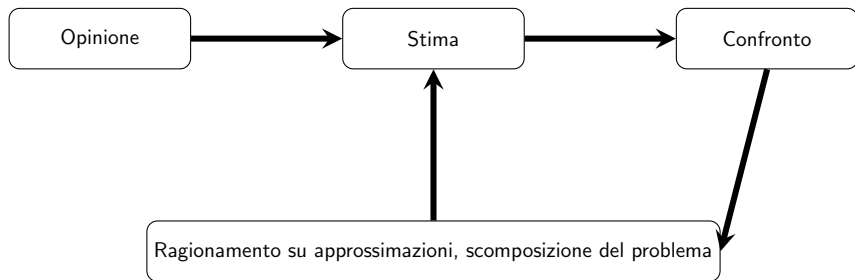
Fermi e le Stime in Contesti Positivi

Enrico Fermi applicò il suo approccio di stime approssimative non solo per fini militari, ma anche per scopi positivi e pacifici.

- **Sicurezza nei reattori nucleari:** Fermi usò stime approssimative per valutare la sicurezza e la criticità del primo reattore nucleare artificiale, *Chicago Pile-1*.
- **Astrofisica:** Stime rapide su fenomeni cosmici, come il calcolo del numero di stelle nella galassia o dell'energia emessa da eventi cosmici.
- **Paradosso di Fermi:** Un'applicazione filosofica dell'approccio di Fermi per affrontare domande cosmologiche come "Dove sono tutti gli alieni?" in un universo potenzialmente abitato.
- **Problemi ambientali:** Applicazioni moderne come la stima del consumo di risorse o la produzione energetica da fonti rinnovabili.
- **Educazione scientifica:** L'approccio di Fermi è oggi ampiamente utilizzato per insegnare il *problem solving* e l'importanza delle stime nelle scienze.

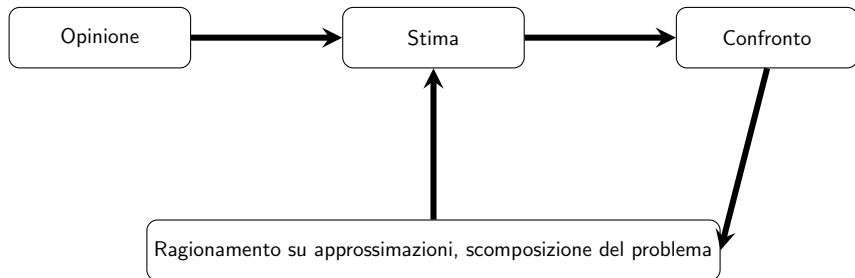
Fermi dimostrò che il suo metodo poteva essere usato in una vasta gamma di contesti, contribuendo al progresso scientifico e intellettuale.

Problemi di Fermi



La corretta formulazione di un **problema di Fermi** obbliga a definire con precisione crescente **vincoli**, **carattere**, **assunzioni** e **parametri rilevanti** di un problema allo scopo di creare un **modello**. In fisica, un modello è una descrizione **matematica** (parziale) della realtà che permette di valutare e prevedere il comportamento di eventi e fattori misurabili quantitativamente.

Problemi di Fermi



La procedura per la risoluzione di un **problema di Fermi** può essere rappresentata tramite un **algoritmo**.

Un'opinione è il **punto di partenza informale** della risoluzione del problema. In questo contesto, non si intende un'opinione soggettiva o emotiva, ma piuttosto una prima stima qualitativa basata sull'esperienza e sul buon senso.

Procedura per risolvere un problema di Fermi

- 1 Si parte da una opinione, una prima stima o aspettazione **“intuitiva”** generata senza troppi ragionamenti, una **“approssimazione 0”**, che sarà il nostro oggetto di paragone momentaneo.
- 2 Si genera una stima scomponendo il problema in problemi più **semplici** da cui dipende la risposta.
- 3 Eseguendo dei **ragionamenti logici** si ottengono stime più precise che, paragonate alla nostra prima stima, risulteranno più motivate e **verosimili**.
- 4 Si ragiona nuovamente sulle **approssimazioni** sfruttando la scomposizione del problema in **sottoproblemi**. Talvolta è possibile scomporre ulteriormente il problema in sottoproblemi più semplici da stimare le cui soluzioni fornirebbero dati più precisi o possono esistere metodi alternativi di scomposizione.

In ogni caso si può quantificare l'impatto di alcune **assunzioni** sulla stima finale, sui valori e sul ruolo di alcuni fattori. Attraverso il confronto tra queste aspettative ci aspettiamo di comprendere meglio quali siano i **vincoli**, i **caratteri**, le **assunzioni** e gli **“ingredienti”** che definiscono il nostro problema.

Problemi di Fermi – i biglietti della lotteria

I biglietti della lotteria

Vogliamo calcolare l'altezza di una pila formata da tutti i biglietti di una lotteria, sapendo solo che esiste un **biglietto vincente ogni 100 milioni**.

È necessario suddividere il problema in sotto-problemi: calcolare il **numero di biglietti** e calcolare **lo spessore** di un singolo biglietto.

Quanti sono i biglietti? Per prima cosa ci chiediamo quanti possano essere i biglietti in totale. Assumendo che ci sia un solo premio, deduciamo che i biglietti possano essere come minimo **100 milioni**.

Problemi di Fermi – i biglietti della lotteria

I biglietti della lotteria

Quanto è alto un biglietto? Non possedendo un biglietto, non possiamo misurarlo con precisione. Tuttavia possiamo analizzare pile di oggetti simili e ottenere un'approssimazione riguardo a questa misura:

Fogli per la stampante: una risma di normali fogli A4 da stampante è alta 5 cm e contiene 500 fogli. Otteniamo una misura di **100 fogli/cm**.

Carte da gioco: un mazzo di 50 carte è alto circa 2 cm. Otteniamo così una misura di **25 fogli/cm**.

Da questi dati possiamo calcolare la misura della pila di biglietti, ottenendo due risultati in base allo spessore che abbiamo ipotizzato (fogli di carta o carte da gioco). Con ogni probabilità lo spessore dei nostri biglietti sarà compreso tra il valore minimo ottenuto, che chiameremo **Lower Bound**, e il valore massimo, chiamato **Upper Bound**.

Una ragionevole stima finale sarà data dalla media di questi risultati.

Calcolo dell'altezza della pila di biglietti

1) Biglietti della lotteria spessi quanto i fogli da stampante:

Ci sono $100 \text{ fogli/cm} = 10^2 \frac{\text{fogli}}{\text{cm}} = 10^2 \frac{\text{fogli}}{\text{cm}} \cdot 10^2 \frac{\text{cm}}{\text{m}} = 10^4 \frac{\text{fogli}}{\text{m}}$,
da cui lo spessore del singolo foglio è $10^{-4} \frac{\text{m}}{\text{fogli}}$.

In totale ci sono $100 \text{ M biglietti} = 100 \text{ M biglietti} = 10^8 \text{ fogli}$.

L'altezza di una pila di 100 milioni di biglietti sarà data dal prodotto dello spessore di un foglio per il numero di fogli:

$$10^{-4} \frac{\text{m}}{\text{fogli}} \times 10^8 \text{ fogli} = 10^4 \text{ m} = 10 \text{ km}$$

Problemi di Fermi – Biglietti della lotteria (Carte da gioco)

2) Biglietti della lotteria spessi quanto le carte da gioco:

Ci sono 25 carte/cm = 2.5×10 carte/cm $\times 10^2$ cm/m = 2.5×10^3 carte/m, da cui lo spessore del singolo foglio risulta:

$$\frac{1}{2.5} \times 10^{-3} \frac{m}{\text{carte}}$$

In totale ci sono ancora 100×10^6 biglietti = 10^8 carte

L'altezza di una pila di 100 milioni di biglietti sarà ancora data dal prodotto dello spessore di un foglio per il numero di fogli:

$$\frac{1}{2.5} \times 10^{-3} \frac{m}{\text{carte}} \times 10^8 \text{ carte} = \frac{1}{2.5} \times 10^5 m = \frac{10}{2.5} \times 10^4 m = 40 \text{ km}$$

Media delle stime dei biglietti della lotteria

Le nostre stime iniziali ci hanno fornito due risultati molto diversi.

Come arrivare ad un risultato unico?

Facciamo una media tra 10 km e 40 km.

Problemi di Fermi - MOOG

Il primo passo per calcolare una **media** è stabilire l'ordine di grandezza dei termini da mediare, ovvero la **potenza di 10** che meglio approssima ciascun numero.

Scrivere i numeri in **notazione scientifica** fornisce a colpo d'occhio gli **ordini di grandezza** (provare che due numeri dello stesso ordine di grandezza appartengono alla stessa scala).

Se i numeri differiscono per **ordine di grandezza** (per esempio 1 e 1000), la semplice **media aritmetica** non fornisce un valore soddisfacente.

Media Operativa tra Ordini di Grandezza (MOOG)

Al suo posto si usa la **media operativa tra ordini di grandezza (MOOG - Mean of Orders of Magnitude)**, che si calcola esprimendo i numeri in **notazione scientifica**:

- ① Si calcola la **media dei coefficienti**.
- ② Si sommano gli **esponenti** delle potenze di 10 e si calcola la media. A questo punto, l'esponente della potenza di 10 viene determinato in base al risultato della somma:
 - ▶ Se la media degli esponenti è un **numero pari**, si utilizza direttamente la media come nuovo esponente.
 - ▶ Se la media degli esponenti è un **numero dispari**, si prende solo la parte intera x della media e si moltiplica il coefficiente per 3, ottenendo 3×10^x .

Problemi di Fermi – Esempio 1 di MOOG

Esempio 1 - $MOOG(3; 20000) = MOOG(3 \times 10^0; 2 \times 10^4)$

- ❶ Si calcola la **media dei coefficienti**:

$$\frac{3 + 2}{2} = 2.5$$

- ❷ Si sommano gli **esponenti delle potenze di 10** e si calcola la media:

$$\frac{0 + 4}{2} = 2$$

- ❸ Si analizza il risultato della media dei coefficienti:

- La somma è un **numero pari**, quindi si usa la media degli esponenti: 10^2

Il risultato è $2.5 \times 10^2 = 250$.

Problemi di Fermi – Esempio 2 di MOOG

Esempio 2 - $MOOG(1; 1000) = MOOG(1 \times 10^0; 1 \times 10^3)$

- ❶ Si calcola la **media dei coefficienti**:

$$\frac{1 + 1}{2} = 1$$

- ❷ Si sommano gli **esponenti delle potenze di 10** e si calcola la media:

$$\frac{0 + 3}{2} = 1.5$$

- ❸ Si analizza il risultato della media dei coefficienti:

- La somma è un **numero dispari**, quindi si usa la parte intera della media degli esponenti moltiplicata per 3: 3×10^1

Il risultato è $1 \times 3 \times 10^1 = 30$.

Problemi di Fermi – Voli interni annuali

Stimare il numero di voli interni utilizzati dagli italiani ogni anno fornisce un buon esempio per mostrare che uno stesso problema può essere affrontato in diverse maniere ugualmente valide.

Metodo A – Italiani e voli

- Moltiplichiamo il numero di italiani per il numero medio di voli interni annuali presi (ovvero sedili occupati) da ciascun italiano.
- Il numero di italiani è circa pari a $60\text{M} = 6 \times 10^7$ persone.

Metodo A – Italiani e voli (2)

Si usa la MOOG per stimare il numero di voli e si fa una stima per casi:

- Molte persone prendono 1-2 voli/anno.
- Poche persone ne prendono 10 o più voli/anno.
- Alcuni (piloti e assistenti di volo) prendono più di 100 voli/anno.

Da questo ragionamento si possono indicare 1 e 10 voli interni/anno come **lower** e **upper bound**.

Stima con MOOG

Passo 1: Determinazione del range dei voli per italiano all'anno

$$1 \leq \frac{\# \text{ voli}}{\text{italiani/anno}} \leq 10$$

Passo 2: Calcolo della media aritmetica dei coefficienti

$$\frac{1+1}{2} = 1$$

Passo 3: Considerazione degli esponenti delle potenze di 10

- Gli esponenti di 1×10^0 e 1×10^1 sono 0 e 1, rispettivamente.
- Si calcola la media degli esponenti: $\frac{0+1}{2} = 0.5$.
- Poiché la somma degli esponenti è un **numero dispari**, prendiamo la parte intera della media (0) e moltiplichiamo il coefficiente per 3.

Passo 4: Applicazione della media bilanciata

$$MOOG(1, 10) = 1 \times 3 \times 10^0 = 3 \text{ voli/anno per italiano}$$

Considerando il volo di ritorno per ogni andata, la stima diventa:

$$3 \times 2 = 6 \text{ voli/anno}$$

Numero totale di voli

Step 1: Stima dei sedili in un aereo

- Un tipico aereo ha tra 4-6 posti su 20-30 file.
- Utilizziamo una stima di 6 posti per fila su 30 file.
- Quindi, il numero di sedili per aereo è:

$$6 \times 30 = 180 \text{ posti/aereo.}$$

Step 2: Stima del numero di voli per italiano all'anno

- Consideriamo una stima di $\text{MOOG}(1, 10) = 3$ voli/anno per italiano.
- Moltiplichiamo per 2 considerando il volo di ritorno:

$$3 \times 2 = 6 \text{ voli/anno per italiano.}$$

Step 3: Calcolo del numero totale di voli

- Il numero totale di italiani è circa 60×10^6 italiani.
- Il numero totale di voli all'anno può essere calcolato come:

$$\frac{\text{italiani} \times \frac{\text{sedili}}{\text{italiani/anno}}}{\text{sedili/volo}} = \frac{(6 \times 10^7) \times 6}{180} = 2 \times 10^6 \text{ voli/anno.}$$

Metodo B – Aeroporti, voli e giorni

Obiettivo: Calcolare il numero totale di voli interni all'anno in Italia.

Step 1: Stima del numero di aeroporti

- L'Italia ha circa 20 regioni.
- Stimiamo che ogni regione abbia, in media, tra 2 e 3 aeroporti.
- Facendo una media: **2.5 aeroporti per regione.**

$$2.5 \times 20 = 50 \text{ aeroporti in totale in Italia.}$$

Voli giornalieri per aeroporto

Step 2: Stima dei voli giornalieri per aeroporto

- Stimiamo che ogni aeroporto gestisca tra 10 e 20 voli interni all'ora.
- Prendiamo un valore medio: **15 voli/ora**.
- Ogni aeroporto è aperto per circa 10 ore al giorno.
- Quindi, il numero totale di voli giornalieri per aeroporto è:

$$15 \times 10 = 150 \text{ voli/giorno.}$$

Numero totale di voli annuali

Step 3: Calcolo del numero totale di voli all'anno

- Abbiamo stimato 150 voli giornalieri per aeroporto.
- Il numero totale di voli giornalieri per tutti gli aeroporti in Italia è:

$$150 \times 50 = 7500 \text{ voli/giorno.}$$

- Per ottenere il numero totale di voli annuali, moltiplichiamo per il numero di giorni in un anno:

$$7500 \times 365 \approx 2.7 \times 10^6 \text{ voli/anno.}$$

Questa stima è molto vicina al doppio della prima stima.

Metodo C – Compagnie, voli e giorni

Un altro approccio è moltiplicare il numero di compagnie italiane per il numero di voli interni per compagnia al giorno e per il numero di giorni in un anno.

Stima del numero di compagnie: $\text{MOOG}(1, 100) = 10$ compagnie.

$$\# \text{voli/anno} = 10 \times 3 \times 50 \times 365 \approx 5 \times 10^5 \text{ voli/anno}$$

Questo è una stima inferiore alle altre. Perché?

Il numero di compagnie sembra realistico, ma il numero di voli/(compagnia giorno aeroporto) diverge dalla stima precedente sul numero di voli per aeroporto 100-200 voli giornalieri per aeroporto sono molto diversi dai 30 ottenibili considerando 10 compagnie con 3 voli ciascuna.

Problemi di Fermi – Voli interni annuali (Metodo C)

Metodo C – Compagnie, voli e giorni

Bisogna raffinare la stima per capire quale ipotesi sia più realistica: **2 milioni di voli annuali** sono una stima ragionevole?

Stima 1: Ogni aereo vola 3-4 volte al giorno

- 3-4 voli/giorno $\times$ 365 giorni/anno sono circa **2000 voli/anno** per aereo.
- Per arrivare a 2 milioni di voli, servirebbero:

$$\frac{2 \times 10^6}{2000} = 1000 \text{ aerei.}$$

È un numero ragionevole?

Problemi di Fermi – Voli interni annuali (Metodo C, verifica)

Verifica della stima

- Con 1000 aerei attivi su 50 aeroporti, ci sarebbero:

$$\frac{1000}{50} = 20 \text{ aerei per aeroporto.}$$

- Poiché gli aerei fanno 3-4 voli giornalieri, non sarebbero tutti a terra nello stesso momento.

Calcolo della probabilità di un aereo a terra

- Aeroporti aperti per 10 ore/giorno.
- Un aereo esegue 3 voli di 1.5 ore ciascuno.
- Probabilità che un aereo sia in volo:

$$\text{Prob}(\text{aereo in volo}) = \frac{5 \text{ ore (volo)}}{10 \text{ ore (giorno)}} = \frac{1}{2}.$$

- In media, si dovrebbero osservare $20 \times \frac{1}{2} = 10$ aerei fermi per aeroporto.

Problemi di Fermi – Accordatori di pianoforte

Domanda: Quanti accordatori di pianoforte lavorano a Milano?

La soluzione richiede vari livelli di scomposizione e semplificazione:

- Quanti pianoforti sono presenti a Milano?
- Quanti pianoforti è in grado di gestire un accordatore?

Numero di pianoforti nelle case private

- Ipotizziamo che 1 persona su 10 suoni il pianoforte.
- Di queste, solo 1 su 30 possiede un pianoforte a casa.
- Quindi, 1 persona su 300 possiede un pianoforte, cioè circa $3/1000$.

Numero di pianoforti nelle istituzioni

Stima del numero di pianoforti nelle istituzioni (scuole, hotel, chiese, ecc.)

- Consideriamo una scuola con 300 studenti e famiglie di 3 persone: la scuola ha un bacino d'utenza di circa 1000 persone.
- Stimiamo 1 pianoforte ogni 1000 persone nelle istituzioni.
- Questo vale anche per grandi hotel, bar, e chiese.
- Quindi, si ottiene circa 3 pianoforti ogni 1000 persone nelle istituzioni.

Risultato finale

- Le nostre stime per le case private e le istituzioni danno lo stesso ordine di grandezza.
- La stima totale è pari a 6 pianoforti ogni 1000 persone.

Problemi di Fermi – Accordatori di pianoforte

Moltiplicando questa stima per la popolazione di Milano si ottiene la stima dei pianoforti che dobbiamo moltiplicare per il numero di persone presenti a Milano.

$$\# \text{pianoforti} = 6 \times 10^{-3} \frac{\text{pianoforti}}{\text{persone}} \times 2 \times 10^6 \text{ persone} \approx 2 \times 10^4 \text{ pianoforti.}$$

Quanti pianoforti gestisce un accordatore?

- Un pianoforte va accordato, in media, una volta al mese per pianoforti usati spesso.
- Una volta ogni 10 anni per pianoforti usati raramente.

Quanti pianoforti accorda un accordatore?

Stima del numero di pianoforti accordati all'anno

- La MOOG dà un intervallo di circa un anno, quindi ci sono $\approx 10^4$ pianoforti da accordare ogni anno a Milano.

Accordature giornaliere

- Un accordatore lavora 8 ore al giorno per 200 giorni all'anno.
- Accordare circa 4-6 pianoforti al giorno, considerando 1.5/2 ore per pianoforte.
- In totale, accorda circa 1000 pianoforti all'anno.

Problemi di Fermi – Accordatori di pianoforte

In conclusione:

- Se a Milano è stato stimato che ci siano circa 10^4 pianoforti,
- Se un accordatore è in grado di accordarne circa 1000 all'anno,
- Se i pianoforti necessitano in media di essere accordati una volta all'anno,

A Milano dovrebbero esserci circa **10 accordatori**.

Il paradosso di Fermi – Esistenza di vita aliena

Domanda: Se l'universo è così grande, qual è la probabilità di interazione con altre civiltà aliene?

Approccio di Fermi: Facciamo una stima basata su numeri approssimativi.

Step 1: Numero di stelle nella nostra galassia (Via Lattea)

- La Via Lattea contiene circa 10^{11} stelle.
- Supponiamo che il 10% delle stelle sia simile al nostro Sole:

$$10^{11} \times 0.1 = ?$$

- Quante stelle simili al Sole ci sono nella galassia?

Step 2: Pianeti abitabili intorno a queste stelle

- Supponiamo che ogni stella simile al Sole abbia in media 1 pianeta in zona abitabile.
- Quanti pianeti potenzialmente abitabili ci sono nella galassia?

$$(\text{Risultato dello step precedente}) \times 1 = ?$$

Soluzione del paradosso di Fermi

Step 3: Vita intelligente e avanzata

- Supponiamo che l'1% di questi pianeti abitabili sviluppi vita intelligente.
- Quanti pianeti con vita intelligente potrebbero esistere?

$$(\text{Risultato dello step precedente}) \times 0.01 = ?$$

Step 4: Comunicazioni interstellari

- Di questi, solo una frazione (supponiamo il 10%) potrebbe comunicare.
- Quanti pianeti con civiltà in grado di comunicare ci aspettiamo?

$$(\text{Risultato dello step precedente}) \times 0.1 = ?$$

Conclusione: Anche con stime molto approssimative, ci aspettiamo l'esistenza di centinaia o migliaia di civiltà comunicanti nella nostra galassia. Ma allora, **dove sono tutti?**

Questo è il cuore del **paradosso di Fermi**.

La soluzione quantitativa di Fermi

Fermi iniziò con alcune stime approssimative:

- La nostra galassia, la **Via Lattea**, contiene circa 10^{11} stelle.
- Di queste, circa il **10%** sono simili al Sole: 10^{10} stelle.
- Supponendo che circa il **10%** di queste stelle simili al Sole abbiano pianeti in zone abitabili: 10^9 pianeti abitabili.
- Se solo l'**1%** di questi pianeti sviluppa vita intelligente: 10^7 civiltà potenzialmente intelligenti.

Dove sono tutti? Fermi si chiese perché, nonostante queste stime elevate, non avessimo ancora avuto contatti con altre civiltà.

Possibili risposte secondo Fermi:

- La velocità alla quale una civiltà può espandersi è limitata dalla velocità della luce.
- Anche se una civiltà si espandesse nello spazio alla velocità della luce, le distanze tra le stelle (in media ~ 4 anni luce) rendono gli incontri estremamente rari.
- La vita tecnologica potrebbe estinguersi prima di raggiungere altre civiltà.

Problemi di Fermi – Superficie di un asciugamano

Domanda: Qual è la superficie totale di un asciugamano, considerando la superficie di tutte le fibre che lo compongono?

Scomposizione del problema:

- Quanto misura la superficie di una fibra?
- Quante fibre ci sono in un asciugamano?

Superficie di una fibra

- Supponiamo che una fibra sia un parallelepipedo con base quadrata di lato 1 mm e altezza 5 mm.
- Superficie totale della fibra (considerando solo i lati):

$$0.1 \text{ cm} \times 0.5 \text{ cm} \times 4 = 2 \times 10^{-1} \text{ cm}^2.$$

Numero di fibre e calcolo della superficie totale

Numero di fibre

- Ogni fibra ha una base quadrata di 1 mm^2 .
- In 1 cm^2 , ci sono fino a 100 fibre (10^2 fibre).
- Superficie occupata dalle fibre in 1 cm^2 :

$$100 \text{ fibre/cm}^2 \times 2 \times 10^{-1} \text{ cm}^2 = 20 \text{ cm}^2.$$

Calcolo finale

- Superficie di un asciugamano: $1 \text{ m} \times 1 \text{ m} = 1 \text{ m}^2$.
- Ogni faccia ha $1 \text{ m}^2 = 10^4 \text{ cm}^2$, quindi:

$$10^4 \text{ cm}^2 \times 20 \text{ cm}^2 = 20 \text{ m}^2 \text{ per faccia.}$$

- Considerando entrambe le facce:

$$20 \times 2 = 40 \text{ m}^2 \text{ di superficie totale.}$$

Problemi di Fermi – Punti chiave

UTILIZZI

- Generare un'aspettativa fondata.
- Controllare gli errori (valutare se il comportamento di un sistema è quello atteso).
- Filtrare le assunzioni per stabilire quali sono rilevanti e il loro impatto sulla stima finale.
- Generare una cornice concettuale (framework) per affrontare un problema.

METODO

- Scomporre il problema.
- Utilizzare i bounds e la MOOG.
- Sanity Check: scomporre iterativamente per verificare la validità delle stime.
- Approssimare anche partendo da stime sbagliate.
- "Google it": affidarsi a fonti esterne quando necessario.

Problemi di Fermi – Punti chiave (continua)

ERRORI

- Sovrastimare o sottostimare uno o più fattori.
- Fare assunzioni errate o irrealistiche.
- Forzare la linearità tra sotto-problemi.

Problemi di Fermi – Allometria

Un buon esempio di relazione non-lineare in un problema di Fermi è dato dal rapporto tra la sezione ossea di un mammifero e il suo peso.

Domanda: Se un animale ha una massa M_A , quale deve essere la sezione delle sue ossa per sostenerne la massa?

La prima approssimazione consiste nel pensare ad ogni mammifero come un cubo con 4 zampe.

- Lo scheletro è rappresentato dagli spigoli del cubo (ogni spigolo è un osso).
- Le ossa devono sostenere il peso dell'animale, quindi la loro sezione A_0 dovrà aumentare con l'aumentare del peso.

Assunzioni principali:

- La massa dell'animale M_A è proporzionale alla sezione delle ossa A_0 , quindi $M_A \sim A_0$.
- La densità nei mammiferi è costante, quindi la massa è proporzionale al volume V_A , ovvero $M_A \sim V_A$.

Problemi di Fermi – Relazione tra massa e volume

Relazione tra volume e spigolo del cubo:

$$M_A \sim V_A \sim L_0^3$$

dove L_0 rappresenta la lunghezza dello spigolo del cubo, che possiamo identificare con la lunghezza dell'osso.

In generale, possiamo ipotizzare che la forma sia descritta da un fattore moltiplicativo, ma manteniamo la proporzione cubica $V_A \sim L_0^3$.

Relazione tra massa e sezione ossea:

$$M_O \sim L_0 \times A_0$$

$$A_0 \sim M_A^{\frac{1}{3}}, \quad L_0 \sim M_A^{\frac{1}{3}}$$

Quindi:

$$M_O \sim M_A^{\frac{1}{3}} \times M_A = M_A^{\frac{4}{3}}$$

Conclusione: La massa scheletrica M_O è proporzionale alla massa totale elevata alla potenza $4/3$.

Problemi di Fermi – Verifica empirica dell'allometria

M_O (massa scheletrica) e M_A (massa totale) sono misurabili a partire dallo scheletro di un animale e dal volume relativo.

Per testare la relazione tra massa totale e massa scheletrica:

- Si crea uno scatter plot dove ogni punto rappresenta la massa totale (o il volume) e la massa scheletrica di un animale.
- Plottando in scala log-log, possiamo testare se la relazione segue una legge di potenza.

Risultato empirico: La legge è effettivamente una legge di potenza, e l'esponente risulta compreso tra 1 e 1.33. Ciò conferma che la relazione geometrica tra sezione delle ossa e volume dell'animale è non-lineare.

Nota importante: Approssimare questa relazione in modo lineare porterebbe a un errore significativo di stima.

Esercizi di Fermi Problems

Esercizi

- 1 **Quante monete da 1 euro servirebbero per riempire questa stanza?**
- 2 **Se l'intera popolazione italiana si tenesse per mano allargando le braccia e formando una linea, quale sarebbe la lunghezza totale?**